

4)(8 P.) Gegeben seien drei positive natürliche Zahlen m, n und p und zwei Matrizen $A = (a_{i,j}) \in \mathbb{R}^{m \times n}$ und $B = (b_{k,\ell}) \in \mathbb{R}^{n \times p}$.

Wie lautet die Definition der Determinante von A ?

Für welche Wahlen von m, n, p ist $C = A + B$ definiert? Beschreiben Sie C für diese Fälle.

Für welche Wahlen von m, n, p ist $D = A \cdot B$ definiert? Beschreiben Sie D für diese Fälle.